

IT 리터러시

04 / 라이브러리와 프레임워크



목차

—
프레임워크와
라이브러리

- 01 웹의 역사
- 02 라이브러리
- 03 프레임워크

01

웹의 역사

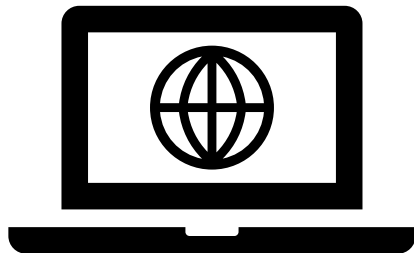
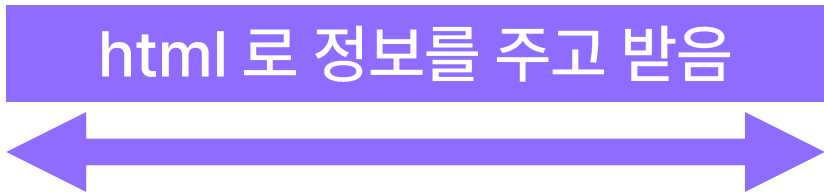
④ 웹의 역사

웹의 역사를 통해
프로그래밍의 발전 과정을 알아보자

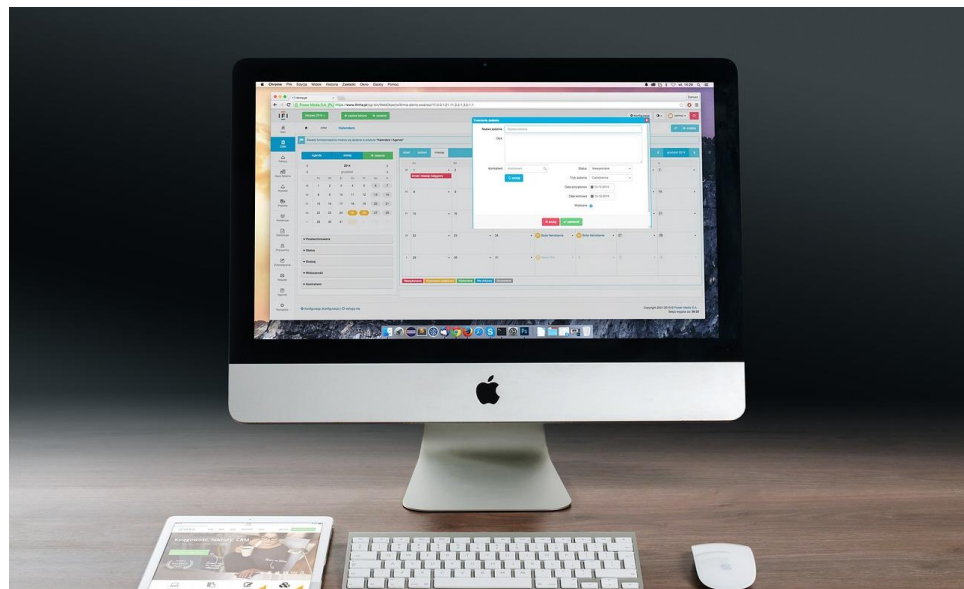
☑ 웹의 역사



<다양한 웹 브라우저들>



< 웹서버 >



<PC, 컴퓨터>



< 서버 컴퓨터 >

☑ 웹의 역사

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born](#)

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#) , [Policy](#) , November's [W3 news](#) , [Frequently Asked Questions](#) .

[What's out there?](#)
Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

[Help](#)
on the browser you are using

[Software Products](#)
A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) ,X11 [Viola](#) , [NeXTStep](#) , [Servers](#) , [Tools](#) , [Mail robot](#) , [Library](#))

[Technical](#)
Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)
Paper documentation on W3 and references.

[People](#)
A list of some people involved in the project.

[History](#)
A summary of the history of the project|

[How can I help](#) ?
If you would like to support the web..

[Getting code](#)
Getting the code by [anonymous FTP](#) , etc.

세계 최초의 웹사이트 info.cern.ch 를 복원한 모습

<http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>

☑ 팀 버너스리 경



- 영국 물리학자
- 현재의 www(월드 와이드 웹)의 창시자
- Html, css, http 통신, url 등
현대 웹의 초석이 되는 기술을 개발
- 연구자들끼리 자료 공유를 위해 만든 웹을
대중에게 무료로 공개
- 인류에 대한 공헌을 인정받아 기사작위,
서울 평화상 수상

01 웹의 역사

☑ 웹의 역사



1998.12.12
네이버



2008.12.12
네이버

④ 웹의 역사

점점 커지고 복잡해지는 Web

- 점점 커져가고 복잡해져 가는 웹 프로그래밍
- 반복적으로 자주 사용되는 코드들
- 협업으로 진행되는 많은 프로젝트들
- 구조화된 체계의 필요성

02

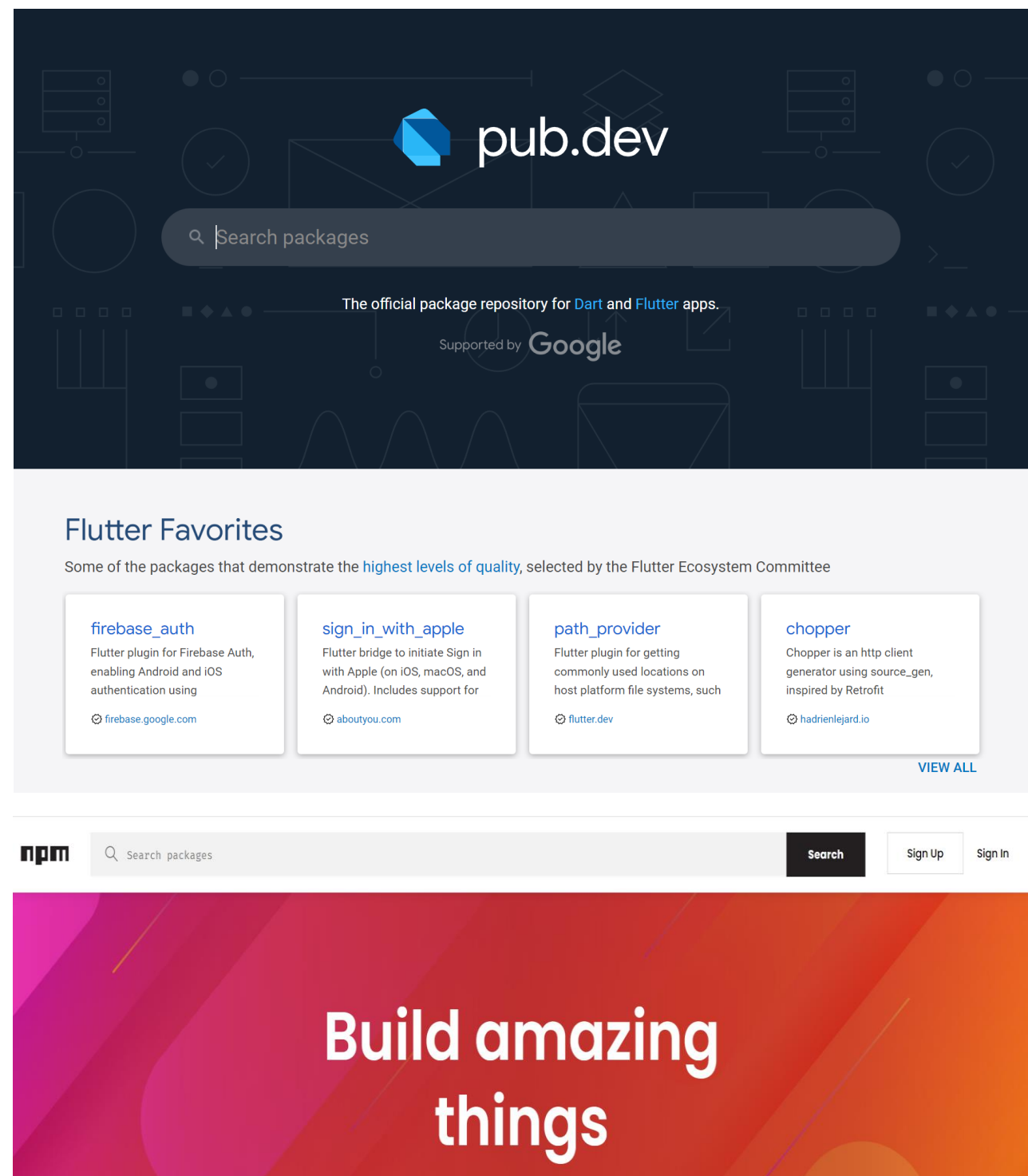
라이브러리

④ 라이브러리

- 반복해서 자주 사용하는 코드 모음
- 일종의 코드로 이루어진 도구 모음

02 라이브러리

✔ 라이브러리



- 코드의 역사가 쌓이며,
자주 사용하게 되는 기능들이 발생
- 자주 사용하는 기능들을 함수로 묶어서,
선언하여 사용하는 형태로 변경
- 오픈소스의 영역에서도 활발하게 생산 공유
- 다른 말로 package 로 불리기도 함

Chart.js 예시

A bar chart provides a way of showing data values represented as vertical bars. It is sometimes used to show trend d side by side.

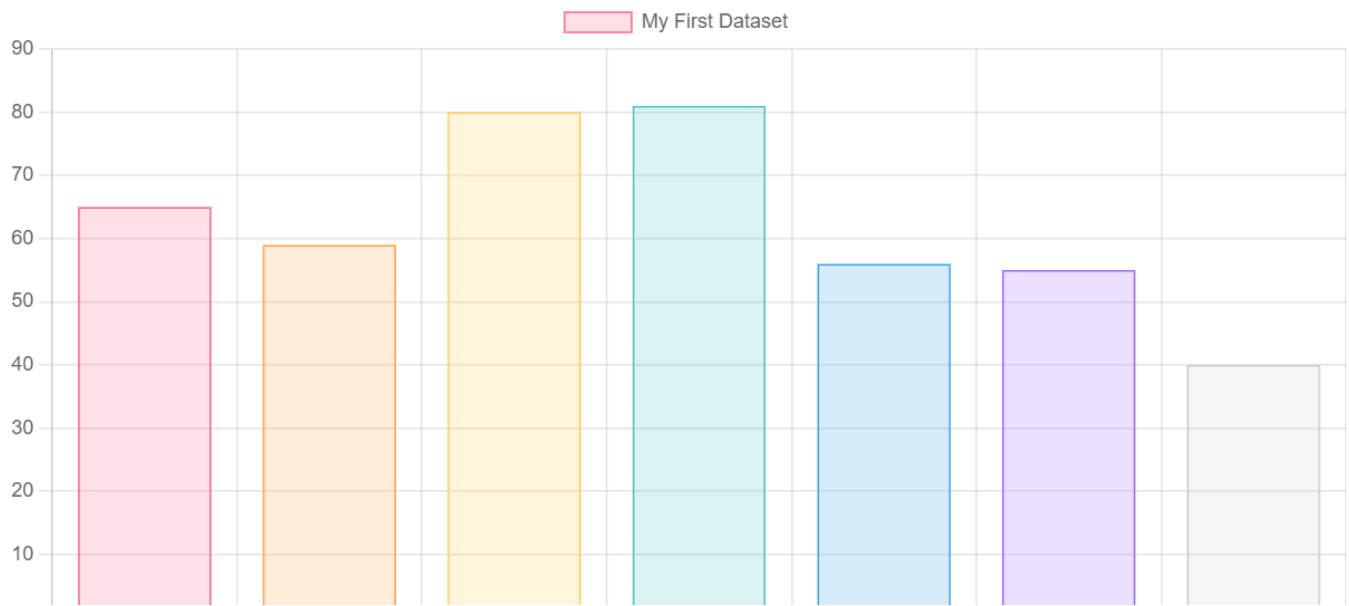


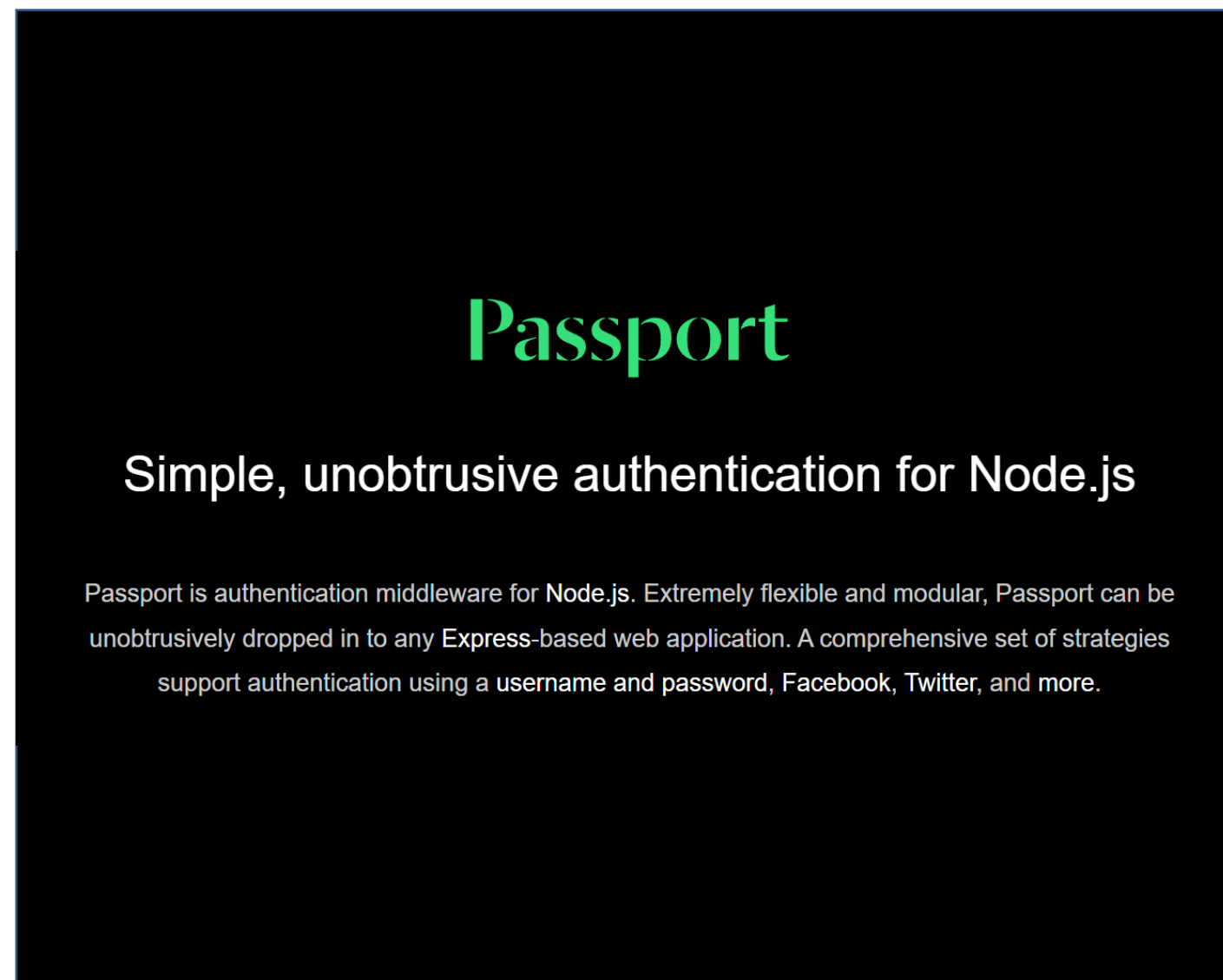
Chart.js 공식 예제
<Bar chart>

```
const config = {
  type: 'bar',
  data: data,
  options: {
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true
      }
    }
  },
};

const data = {
  labels: labels,
  datasets: [{
    label: 'My First Dataset',
    data: [65, 59, 80, 81, 56, 55, 40],
    backgroundColor: [
      'rgba(255, 99, 132, 0.2)',
      'rgba(255, 159, 64, 0.2)',
      'rgba(255, 205, 86, 0.2)',
      'rgba(75, 192, 192, 0.2)',
      'rgba(54, 162, 235, 0.2)',
      'rgba(153, 102, 255, 0.2)',
      'rgba(201, 203, 207, 0.2)'
    ]
  }]
};
```

색과 데이터 수치만 입력한 간단한 선언으로,
복잡한 Chart 를 쉽게 그려낼 수 있다.

④ 라이브러리 – passport.js



- Passport.js
- 로그인, 회원가입 관리 구현을 쉽게 도와주는 라이브러리
- 우리가 아는 소셜 로그인도 쉽게 구현할 수 있도록 도와준다.
- Kakao, naver 용 passport 도 존재한다.

④ 라이브러리 - 사용 이유

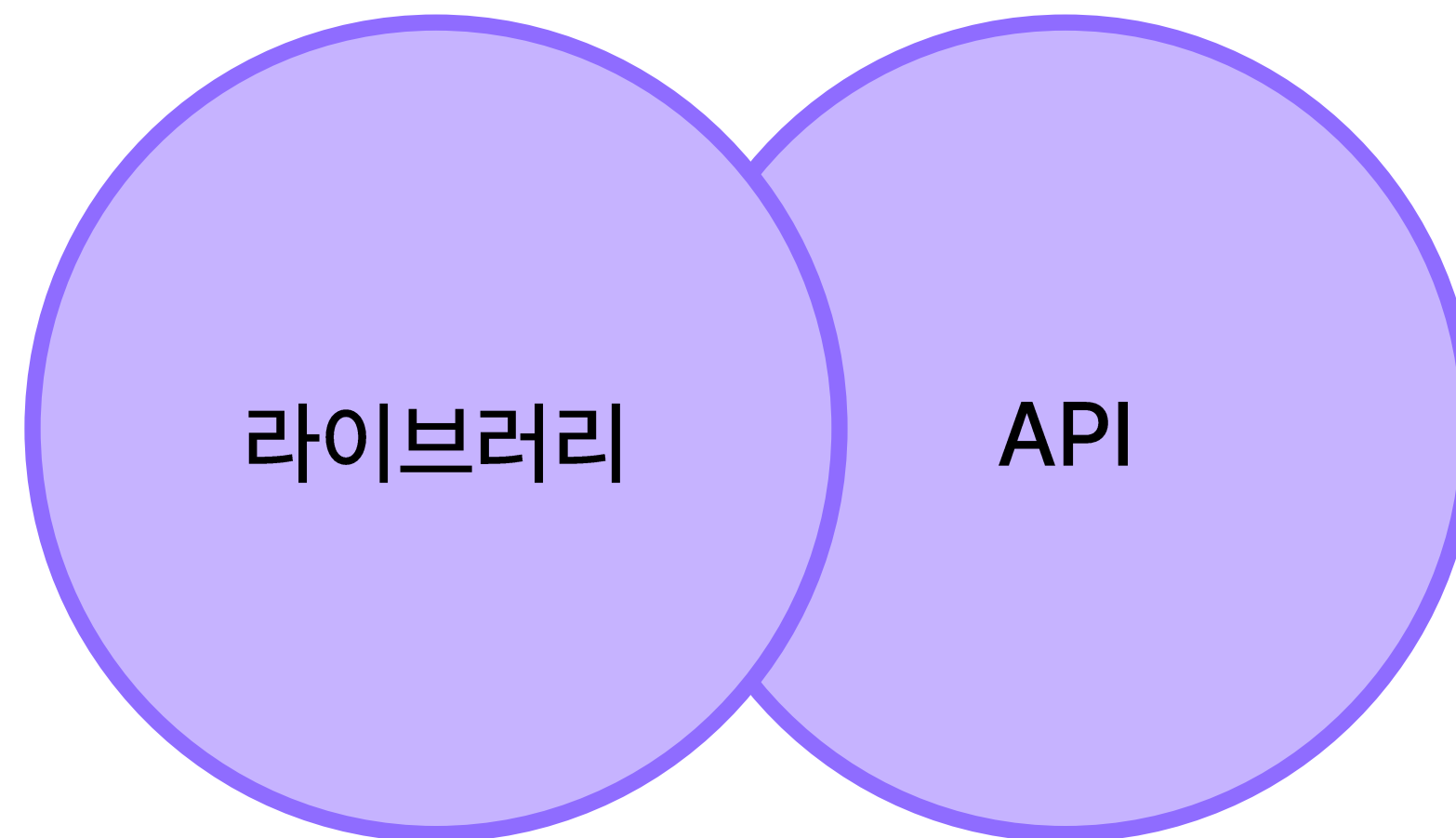


- 검증된 라이브러리를 잘 활용하는 것도 개발자의 능력
- 데이터 처리 관련해서는 따로 학습을 해야 할 정도로 큰 라이브러리들도 존재
- 적절하지 못한 사용으로 성능을 저하시키는 경우도 있음

④ 라이브러리

프로젝트의 생산성 향상과 효율성 증진을 위해
라이브러리를 활용한다.

👉 라이브러리 vs API



공통점 재사용이 가능한 코드의 반복적 활용

차이점 API 는 네트워크, 통신을 통해 기능을 제공

03

프레임워크

④ 프레임워크



프로그램을 효율적으로 짜기 위한
Frame : 어떤 형태의 틀을 가진 형태

☑ 프레임워크



- 빵 모양을 만들기 위한 빵틀 처럼 코드를 작성하기 위한 구조 제시
- 공통된 규칙을 활용해야 하기 때문에 협업에 매우 유리하며, 코드 로직 자체에 집중
- 언어별로 다양한 프레임워크가 존재하며, 각각 제공하는 도구나 툴이 다름

✓ 프레임워크



Home > Polls > Questions > Add question

Add question

Question text:

Date information (Hide)

Date published: Date: Today

Time: Now

CHOICES

Choice: #1

Choice text:

Votes:

Choice: #2

Choice text:

Votes:

Choice: #3

Choice text:

Votes:

- Django 라는 프레임워크
- 파이썬 기반의 웹 페이지를 작성할때 사용
- 보통은 관리 페이지를 따로 작성해야하지만, 상당한 수준의 관리자 페이지를 Django는 제공
- 제작의 부담을 덜어준다.